



DEUTSCHE AUSGABE

Automatic Pond Aeration

Das vollständige Handbuch

Eine Teichbelüftung mit ioBroker steuern und überwachen — vom allerersten Schritt an.

WARNUNG WARNUNG — bitte vor dem Start lesen

Dieser Adapter befindet sich **noch in der Entwicklung** und ist **für den unbeaufsichtigten Betrieb noch nicht freigegeben**. Er steuert ein **lebenserhaltendes System für lebende Tiere**. Eine Fehlfunktion, eine falsche Einstellung oder ein Fehler kann die Belüftung stoppen und **die Gesundheit und das Leben Ihrer Fische gefährden** (Sauerstoffmangel, kein eisfreies Loch im Winter, eine überhitzende Pumpe). **Verlassen Sie sich nicht ungeprüft darauf**: beobachten Sie ihn genau, überprüfen Sie jede Funktion auf Ihrer eigenen Hardware und halten Sie eine unabhängige, bewährte Belüftung/Notabsicherung bereit. **Nutzung auf eigene Gefahr**.

ADAPTER

ioBroker.automatic-pond-aeration

VERSION

v0.0.14

STAND

8. Juli 2026

Inhalt

1 Willkommen	3
1.1 Was dieser Adapter leistet	3
1.2 Wer welchen Teil lesen sollte	4
1.3 Schnellstart (die Kurzfassung)	4
2 Wie eine Teichbelüftung funktioniert (die Grundlagen)	5
2.1 Die physischen Bestandteile	5
2.2 Warum Belüftung für die Tiere wichtig ist	5
3 Sicherheitskonzept (das wichtigste Kapitel)	6
4 Was Sie benötigen	7
5 Den Adapter installieren	8
6 Den Adapter konfigurieren, Reiter für Reiter	9
6.1 Allgemein	9
6.2 Belüftungspunkte	9
6.3 Gruppen	9
6.4 Steuerung	10
6.5 Sensoren	10
6.6 Standort	10
6.7 Feeder	10
6.8 Sicherheit	11
6.9 Benachrichtigungen	11
7 Den Adapter im Alltag nutzen	12
8 Referenz der Datenpunkte	13
9 Hardware & Verdrahtung (Referenzaufbau)	14
9.1 Controller-Board	14
9.2 Ausfallsichere Verdrahtung (sehr wichtig)	14
9.3 Referenzsensoren (alle optional)	15
9.4 Die Sensoren an den ESP32 anschließen	15
9.5 Das ESP32-Backend verwenden	16
10 FAQ	20
11 Fehlerbehebung	21
12 Glossar	22
13 Referenzen	23

1 Willkommen

Dieses Handbuch erklärt den Adapter **ioBroker.automatic-pond-aeration** von Grund auf. Es ist für Leserinnen und Leser **ohne Vorkenntnisse** geschrieben — wenn Sie ioBroker noch nie verwendet und noch nie ein Ventil verdrahtet haben, sind Sie hier genau richtig. Am Ende können Sie den Adapter installieren, ihn mit Ihrer Belüftungshardware verbinden, ihn sicher konfigurieren und ihn von Ihrem Smartphone oder Computer aus bedienen.

1.1 Was dieser Adapter leistet

Eine Teichbelüftung drückt Luft von einer Pumpe durch Schläuche zu **Ausströmern (Diffusoren)** am Teichboden. Die aufsteigenden Bläschen fügen Sauerstoff hinzu und halten das Wasser in Bewegung. Dieser Adapter entscheidet, **wann** und **wo** die Luft strömt, indem er **Ventile** öffnet und schließt — ein Ventil pro *Belüftungspunkt* (bis zu 8). Er kann:

- die Belüftungspunkte nach einem **Wochenplan**, in einer **zyklischen Sequenz** (Round-Robin über Punkte und/oder Gruppen) oder in **Gruppen** schalten;
- die Pumpe mit einer **Sicherheitsverriegelung** schützen, sodass sie niemals gegen geschlossene Ventile läuft;
- optional den gelösten Sauerstoff, die Luft-/Wassertemperatur und den Luftleitungsdruck **überwachen** und Alarme auslösen;
- ein **eisfreies Loch** im Winter halten und die **Belüftung verstärken, wenn der Sauerstoff niedrig ist**;
- die Belüftung **pausieren**, während Ihre Fische gefüttert werden (Kopplung an den automatic-feeder-Adapter);
- **Benachrichtigungen** (z. B. Telegram) senden und **Laufzeitstatistiken** sammeln.

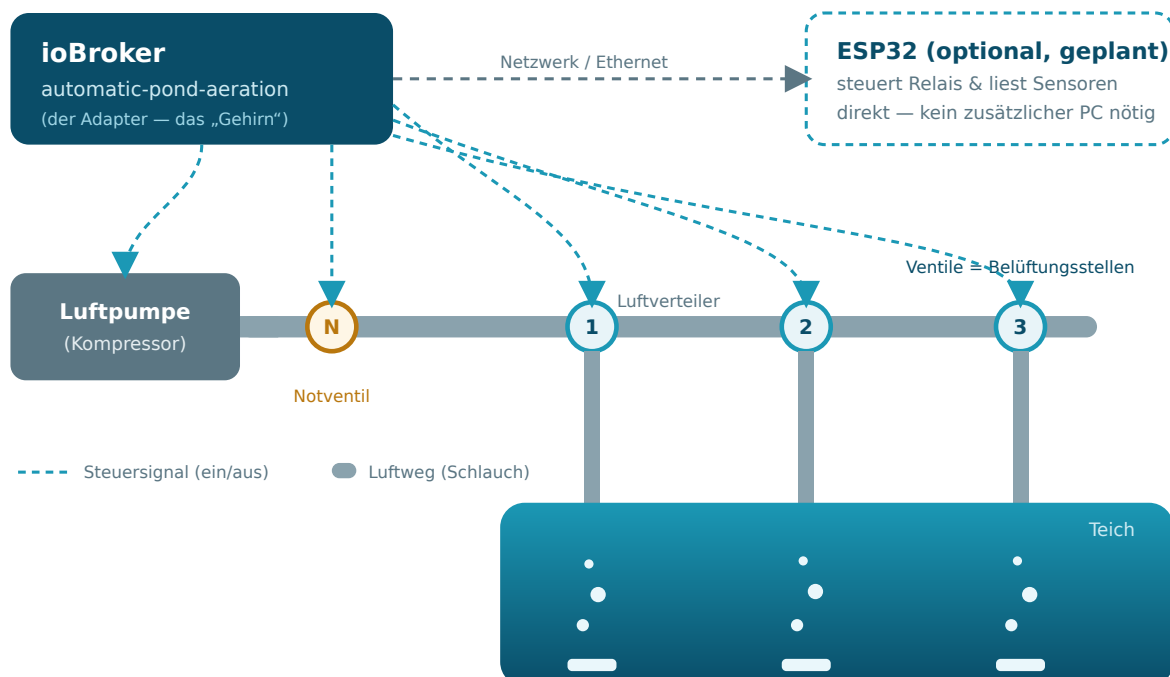


Abbildung 1: Wie die Teile zusammenpassen: Der Adapter (das „Gehirn“) entscheidet, welche Ventile öffnen; die Pumpe speist Luft durch den Verteiler; jedes offene Ventil sendet Luft zu einem Diffusor im Teich. Alternativ steuert der Adapter die Hardware direkt über einen ESP32 an ^[3].

1.2 Wer welchen Teil lesen sollte

- 1 **Wollen Sie es nur verstehen?** Lesen Sie die Kapitel 1–3.
- 2 **Richten Sie es ein?** Folgen Sie den Kapiteln 4–6 der Reihe nach.
- 3 **Betreiben Sie es im Alltag?** Kapitel 7 und die FAQ (Kapitel 10).
- 4 **Etwas funktioniert nicht?** Springen Sie zur Fehlerbehebung (Kapitel 11).

1.3 Schnellstart (die Kurzfassung)

HINWEIS Wenn Sie ioBroker bereits betreiben und ein schaltbares Ventil haben

Dies ist der schnellste Weg. Jeder Schritt wird später ausführlich erklärt — das Kapitel steht in Klammern.

- 1 Installieren Sie den Adapter und fügen Sie eine Instanz hinzu (Kapitel 5).
- 2 Schalten Sie den **Trockenlauf** ein, damit noch nichts geschaltet wird (Reiter Allgemein).
- 3 Fügen Sie Ihre **Belüftungspunkte** hinzu und ordnen Sie jedem seinen Ventil-State zu (Kapitel 6).
- 4 Legen Sie einen einfachen **Zeitplan** fest oder aktivieren Sie das **Round-Robin**, damit etwas passiert (Reiter Steuerung).
- 5 Beobachten Sie das Log und die States `aeration.point.*.active` — bestätigen Sie, dass die richtigen Punkte ein- und ausschalten.
- 6 Konfigurieren Sie die **Sicherheit** (Pumpe + Notventil), schalten Sie dann den **Trockenlauf aus** und beaufsichtigen Sie die ersten echten Läufe genau.

SICHERHEIT Überspringen Sie die beaufsichtigte Phase nicht

Weil die Tiere von der Belüftung abhängen, betreiben Sie sie eine Weile **beaufsichtigt**, bevor Sie ihr unbeaufsichtigt vertrauen — siehe die Warnung auf dem Deckblatt.

2

Wie eine Teichbelüftung funktioniert (die Grundlagen)

Auch wenn das alles neu für Sie ist — die Idee ist einfach.

2.1 Die physischen Bestandteile

Luftpumpe / Kompressor	Erzeugt den Luftstrom. Oft eine lineare Membranpumpe. Läuft bei niedrigem Druck (typischerweise wenige kPa bis ≈ 30 kPa).
Verteiler + Schläuche	Verteilen die Luft auf mehrere Punkte im Teich.
Ventile (Magnetventile)	Eines pro Belüftungspunkt. Offen = Luft strömt zu diesem Diffusor; geschlossen = nicht. Diese schaltet der Adapter.
Diffusoren / Ausströmer	Verwandeln den Luftstrom unter Wasser in feine Bläschen.
Notventil	Eine Sicherheitsentlastung, damit die Pumpe immer irgendwohin blasen kann, selbst wenn jedes normale Ventil geschlossen ist.

2.2 Warum Belüftung für die Tiere wichtig ist

Fische und Teichleben brauchen **gelösten Sauerstoff** im Wasser. Warme Sommernächte, Algen und verrottendes Material können ihn aufzehren; eine dicke Eisdecke im Winter schließt giftige Gase ein. Die Belüftung fügt Sauerstoff hinzu, durchmischt das Wasser und hält — im Winter — ein kleines **eisfreies Loch** offen, damit Gase entweichen können ^[2]. Weil die Tiere davon abhängen, gehen **Zuverlässigkeit und Sicherheit vor** — deshalb ist dieser Adapter um eine harte Sicherheitsverriegelung herum aufgebaut (Kapitel 3).

3

Sicherheitskonzept (das wichtigste Kapitel)

Eine Luftpumpe darf **niemals gegen vollständig geschlossene Ventile laufen** („Dead-Heading“): Der Druck kann nirgendwo hin, die Pumpe überhitzt und kann beschädigt werden. Der Adapter verhindert dies jederzeit.

SICHERHEIT Die Dead-Head-Verriegelung

Während die Pumpe läuft, wird stets mindestens ein Ventil **offen gehalten** (das Minimum legen Sie fest). Wenn das nicht gewährleistet werden kann, **öffnet der Adapter das Notventil** und — falls die Pumpe steuerbar ist — **schaltet die Pumpe ab**.

Zwei weitere Sicherheitsmechanismen arbeiten daneben:

- **Make-before-break-Schaltung:** Wenn die Belüftung von einem Punkt zum nächsten wechselt, öffnet das neue Ventil, **bevor** das alte schließt, sodass es nie einen Moment gibt, in dem alles geschlossen ist.
- **Watchdog:** Die Verriegelung wird auf einem kurzen Timer erneut geprüft, nicht nur, wenn sich etwas ändert.

TIPP Empfehlung zur Verdrahtung

Verwenden Sie ein **stromlos offenes (NO)** Notventil, damit es sich bei einem Stromausfall von selbst öffnet — eine echte Notabsicherung. Wenn Sie die Hardware später auf einem ESP32 betreiben, läuft dieselbe Verriegelung auch **auf dem Gerät**, sodass ein Netzwerk- oder ioBroker-Ausfall der Pumpe nicht schaden kann ^[3].

4

Was Sie benötigen

Eine ioBroker-Installation

Der Smart-Home-Server, in dem dieser Adapter läuft [\[1\]](#). Version: js-controller $\geq 6.0.11$, admin $\geq 7.6.20$.

Node.js ≥ 22

Vom Adapter vorausgesetzt.

Mindestens ein schaltbares Ventil

In ioBroker als **State** erreichbar — z. B. von einer Relaisplatine, einer smarten Steckdose oder einem KNX-/Zigbee-Aktor. Der Adapter schaltet diese vorhandenen States.

Optional

Eine steuerbare Pumpe, ein Notventil und Sensoren für Sauerstoff / Temperatur / Druck — siehe Kapitel 9.

HINWEIS Noch kein ioBroker?

Installieren Sie zuerst ioBroker (siehe die offizielle Dokumentation [\[1\]](#)). Es läuft auf einem Raspberry Pi, einem NAS, einem kleinen PC oder einer virtuellen Maschine. Sobald sich der ioBroker-Admin in Ihrem Browser öffnet, kommen Sie hierher zurück.

5

Den Adapter installieren

- 1 Öffnen Sie den **ioBroker-Admin** in Ihrem Browser (üblicherweise `http://<your-server>:8081`).
Gehen Sie zu **Adapter**, klicken Sie auf das Symbol **GitHub / eigene Installation** (die Katze/Octocat) und geben Sie die Repository-URL `https://github.com/ssbingo/ioBroker-automatic-pond-aeration` ein ^[2]. (Sobald der Adapter im offiziellen Repository ist, suchen Sie einfach nach „pond aeration“.)
- 2
- 3 Bestätigen Sie die Installation und warten Sie, bis sie abgeschlossen ist.
- 4 Klicken Sie auf **Instanz hinzufügen**. Eine neue Instanz `automatic-pond-aeration.0` wird erstellt und ihre Einstellungsseite öffnet sich.

OK Fertig

Sie haben nun eine Instanz. Es wird noch nichts gesteuert — der **Hauptschalter** ist an, aber Sie haben ihm noch keine Ventile mitgeteilt. Das ist das nächste Kapitel.

6

Den Adapter konfigurieren, Reiter für Reiter

Die Einstellungsseite ist in Reiter gegliedert. Sie füllen nur die Teile aus, die Sie verwenden. Klicken Sie auf **Speichern** (oder **Speichern und schließen**), wenn Sie fertig sind.

6.1 Allgemein

- **Hauptfreigabe** — der Ein-/Ausschalter für den gesamten Adapter. Aus = es wird nichts gesteuert.
- **Trockenlauf (nur Log)** — ein **Testmodus**: Die gesamte Logik läuft und die Datenpunkte aktualisieren sich, aber es wird kein echtes Ventil und keine echte Pumpe geschaltet — die beabsichtigten Aktionen werden nur ins Log geschrieben ([DRY-RUN] would ...). Perfekt, um eine Konfiguration sicher auszuprobieren, bevor Sie sie verdrahten.
- **Backend** — Existing ioBroker states (Standard) steuert Ihre Hardware über die States anderer Adapter. ESP32 (direct) spricht die separate Referenz-Firmware auf einem Waveshare-Board per HTTP an (Host/IP sowie Notventil-/Pumpen-Relaiskanal setzen; siehe Kapitel 9). Die Firmware wird noch fertiggestellt.

6.2 Belüftungspunkte

Das ist das Herzstück der Einrichtung. Fügen Sie **bis zu 8** Punkte hinzu; jeder ist ein Ventil.

- 1 Klicken Sie auf **Punkt hinzufügen**.
- 2 Geben Sie ihm einen **Namen** (z. B. „Steg“, „Tiefzone“).
- 3 Lassen Sie **Backend** auf ioBroker.
- 4 Wählen Sie unter **Valve state** den ioBroker-State, der dieses Ventil öffnet (der Objektbrowser lässt Sie Ihre vorhandenen States durchsuchen).

SICHERHEIT Jeder aktivierte Punkt braucht einen Ventil-State

Wenn ein Punkt aktiviert ist, aber kein State zugeordnet wurde, warnt der Adapter im Log und kann ihn nicht schalten.

Jeder Punkt kann zusätzlich einen optionalen **Übersteuerungs-Taster** haben — einen physischen Taster (z. B. einen ESP32-Digitaleingang oder einen beliebigen booleschen State). Er arbeitet als **Toggle**: Ein Druck erzwingt diesen Punkt **mit Vorrang vor der Automatik** (Zeitplan, Sequenz, Winter, Sauerstoff) und sogar vor einer Fütterungspause; nur der Hauptschalter oder eine Sicherheitsauslösung heben ihn auf. Erneut drücken hebt ihn auf. Ein Taster ist nur für ein **Belüftungsventil** verfügbar: Ein Punkt auf dem ESP32-Pumpen- oder Notventil-Relaiskanal kann keinen haben (die Option ist ausgegraut, da diese Kanäle sicherheitskritisch sind). Beim ESP32-Backend wird ein **am Gerät** gedrückter Taster in ioBroker zurückgespiegelt (aeration.point.<n>.button0n) und erhält denselben Vorrang. (Weitere Taster-Modi sind geplant.)

6.3 Gruppen

Fassen Sie mehrere Punkte zusammen, um sie gemeinsam zu steuern (z. B. öffnet ein Schalter drei Diffusoren). Geben Sie der Gruppe einen Namen und haken Sie ihre Mitgliederpunkte an.

HINWEIS Feste Regel

Es kann **niemals mehr Gruppen als Punkte** geben. Der Admin und der Adapter erzwingen dies beide.

6.4 Steuerung

Hier entscheiden Sie, **wann** die Belüftung automatisch läuft.

- **Zyklisches Round-Robin** — rotieren Sie durch die Punkte, jeder offen für die **Verweilzeit** (Sekunden).
 - **Sequenz (Punkte und Gruppen)** — definieren Sie optional einen **geordneten Zyklus von Schritten**, wobei jeder Schritt einen einzelnen Punkt **oder** eine ganze Gruppe anspricht, mit eigener optionaler Verweilzeit. So können Sie z. B. *Gruppe 1 → Gruppe 3 → Punkt 1 → ...* ausführen und Punkte und Gruppen frei mischen. Ordnen Sie Schritte mit den Pfeilen nach oben/unten neu. Eine leere Sequenz rotiert einfach durch alle Punkte.
- **Zeitpläne** — öffnen Sie ausgewählte Punkte/Gruppen während der Zeitfenster an Wochentagen. Wählen Sie **Von** und **Bis** über einen **Uhrzeit-Picker** (Stunde/Minute, 24 h; über Nacht reichende Fenster wie 22:00–06:00 funktionieren ebenfalls). **Ein aktiver Zeitplan hat Vorrang vor dem Round-Robin / der Sequenz.**
- **Winter- / Eisfrei-Modus** — wählen Sie **Beginn** und **Ende** der Saison über einen **Kalender** — nur **Tag und Monat** zählen, das Fenster wiederholt sich jedes Jahr (z. B. 1. Nov – 15. März, was korrekt über den Jahreswechsel läuft). Die gewählten Punkte werden dann zwangsweise eingeschaltet, um ein eisfreies Loch offen zu halten. Haken Sie optional „**nur wenn es kalt ist**“ an und setzen Sie einen Lufttemperaturschwellwert, sodass der Teich nur belüftet wird, solange es tatsächlich friert (erfordert die Lufttemperaturüberwachung). Lassen Sie die Punktauswahl leer, um den ganzen Teich zu belüften.

6.5 Sensoren

Optionale Überwachung. Haken Sie für jeden Sensor **Enabled** an und wählen Sie den **Source state**.

- **Gelöster Sauerstoff** — mit einem unteren Schwellwert (löst einen Alarm aus), einem Zielwert und einer Hysterese. Die **Sauerstoffsättigung %** wird aus der Wassertemperatur berechnet.
 - **Sauerstoff-Regelkreis** — wenn aktiviert, **erzwingt der Adapter die Belüftung**, solange der Sauerstoff unter dem unteren Schwellwert liegt, bis er sich auf den Zielwert erholt. Ein Sicherheitsnetz für die Fische.
- **Luft- / Wassertemperatur.**
- **Druck** — mit einem Min-/Max-Bereich; das Verlassen des Bereichs löst einen Druckalarm aus. Nützlich, um einen blockierten Diffusor (Druck steigt) oder einen geplatzten Schlauch (Druck fällt) zu erkennen.

6.6 Standort

Nur für die astronomischen Zeiten (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang/Nacht) nötig. Wählen Sie den ioBroker-Systemstandort oder geben Sie eine eigene Adresse ein — die Karte geocodiert sie bei Bedarf über OpenStreetMap/Nominatim ^[15].

6.7 Feeder

Pausieren Sie ausgewählte Belüftungspunkte, während der *automatic-feeder*-Adapter ^[13] füttert, damit das Futter nicht herumgewirbelt wird. Wählen Sie die Feeder-Instanz (automatisch erkannt) und die zu beobachtenden Schalter, wählen Sie einen **Dauer-Modus** (messen/Puls) und einen **Offset** (zusätzliche Pause nach dem Füttern — mindestens die durchschnittliche Zeit, die die Tiere zum Fressen benötigen).

6.8 Sicherheit

- **Min. offene Ventile, während die Pumpe läuft** — der Dead-Head-Schutz (Standard 1).
- **Watchdog-Intervall** und **Make-before-break-Überlappung**.
- **Pumpe** — ob sie steuerbar ist (dann darf die Verriegelung sie abschalten), ihr State und die Anti-Kurzzyklus-Ein-/Ausschaltzeiten.
- **Notventil** — sein State, ob es **stromlos offen** (Notabsicherung) ist, der **Ventiltyp** (Magnetventil oder motorisiertes Kugelventil) und, bei einem Motorventil, seine Laufzeit.

6.9 Benachrichtigungen

Aktivieren Sie Benachrichtigungen und wählen Sie eine **Messaging-Instanz** (jeder Adapter vom Typ `messaging`, z. B. Telegram oder Pushover). Anschließend **wählen Sie aus, welche Ereignisse** eine Nachricht senden sollen:

- **Sicherheitsverriegelung** — wenn sie auslöst oder sich löst;
- **Sauerstoffalarm** — wenn der gelöste Sauerstoff zu niedrig wird oder sich erholt;
- **Druckalarm** — wenn der Druck seinen Bereich verlässt oder wieder erreicht.

Bei jeder Flanke wird ein kurzer, lokalisierter Text gesendet. Ist kein Ereignis angehakt, wird nichts gesendet.

TIPP Die Fütterung spammt die Verriegelungs-Benachrichtigung nicht zu

Wenn der Feeder die Belüftungspunkte pausiert, schließen alle Ventile und das Notventil öffnet — das ist normal und beabsichtigt. Deshalb wird die **Verriegelungs-Benachrichtigung während der Fütterungspause unterdrückt**. Ein echtes Problem erreicht Sie trotzdem: Läuft die Pumpe wirklich gegen geschlossene Ventile an, schlägt der **Druckalarm** an und wird eigenständig gemeldet. Eine Verriegelung, die **nach dem Ende der Fütterung bestehen bleibt**, wird wie gewohnt eskaliert. Wenn Sie trotzdem während der Fütterung über die Verriegelung informiert werden möchten, aktivieren Sie **Verriegelung während der Fütterung ebenfalls melden** im Reiter Benachrichtigungen.

7

Den Adapter im Alltag nutzen

Der Adapter stellt **Datenpunkte** (States) bereit, die Sie lesen und ansteuern können — aus dem ioBroker-Admin, aus Skripten oder aus einer Visualisierung. Die wichtigsten Befehle:

<code>control.enabled</code>	Haupt-Ein/Aus.
<code>control.mode</code>	<code>auto</code> (Zeitpläne/Sequenz/Winter/Sauerstoff laufen automatisch), <code>manual</code> (Sie öffnen Punkte von Hand) oder <code>off</code> (alles geschlossen).
<code>control.allOff</code>	Sofort jedes Ventil schließen.
<code>control.point.<n>.open</code>	Einen Punkt von Hand öffnen/schließen (wirkt nur im <code>manual</code> -Modus).
<code>control.group.<g>.active</code>	Eine Gruppe aktivieren.

TIPP Wie die Modi zusammenwirken

Im `auto`-Modus entscheiden die automatischen Programme (Zeitplan, Sequenz, Winter, Sauerstoff-Boost) über die Ventile; die Sicherheitsverriegelung läuft immer obendrauf, und eine Feeder-Pause gewinnt stets. Im `manual`-Modus haben Sie die Kontrolle, aber Sicherheit und Feeder-Pause gelten weiterhin.

8

Referenz der Datenpunkte

Der Adapter erstellt diese States aus Ihrer Konfiguration. <n> = Punktindex (0-7), <g> = Gruppenindex. Mit **(w)** markierte Einträge sind beschreibbare Befehle; der Rest sind schreibgeschützte Statuswerte.

Objekt	Bedeutung
info.connection	Adapter läuft / Konfiguration gültig
info.activeMode	Aktueller Betriebsmodus
info.dryRun	Trockenlauf aktiv (keine Hardware geschaltet)
info.deviceFirmware / .firmwareCompatible	ESP32-Firmware-Version / Protokoll-Kompatibilitäts-Flag (ESP32-Backend)
info.licenseTier / .licenseTrialDaysLeft	ESP32-Lizenzstufe (free/community/pro) / verbleibende Testtage
info.deviceCode / .licenseControlBlocked	ESP32-Gerätecode zum Freischalten / Steuerung abgelehnt (nicht lizenziert)
control.enabled (w)	Hauptfreigabe
control.mode (w)	auto / manual / off
aeration.point.<n>.valveState	Ventil ist offen
aeration.point.<n>.buttonOn	Übersteuerungs-Taster aktiv (nur mit konfiguriertem Taster)
aeration.point.<n>.active	Punkt belüftet gerade
aeration.point.<n>.runtimeTodaySec / .runtimeTotalH	Laufzeit heute / gesamt
safety.interlockActive	Sicherheitsverriegelung gerade aktiv
safety.emergencyValve	Notventil ist offen
safety.openValveCount	Anzahl offener Ventile
sensors.oxygen / .oxygenSaturation / .oxygenAlarm	Sauerstoffwert / Sättigung % / unterer Alarm
sensors.oxygenBoostActive	Sauerstoff-Regelkreis erzwingt Belüftung
sensors.pressure / .pressureAlarm	Druckwert / Bereichsüberschreitungsalarm
winter.active / .frostActive	Winter-Modus erzwingt Ein / Frostschutz aktiv
statistics.compressorRuntimeTodayH	Kompressorlaufzeit heute
statistics.switchCyclesToday	Ventilschaltzyklen heute

9

Hardware & Verdrahtung (Referenzaufbau)

Der Adapter steuert Ihre Ventile und die Pumpe wahlweise über **vorhandene ioBroker-States** (jede Relaisplatine oder smarte Steckdose funktioniert) oder **direkt über einen ESP32**, sodass Sie keinen zusätzlichen PC brauchen — dieser Abschnitt ist die Referenz für den ESP32-Aufbau.

9.1 Controller-Board

Der Referenz-Controller ist das **Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8RO** [3]: 8 Relais (für die Ventile, das Notventil und die Pumpe), 8 digitale Eingänge und Ethernet mit **Power-over-Ethernet** — ein Kabel für Strom und Daten.

HINWEIS Sie brauchen dieses Board heute nicht

Mit dem aktuellen ioBroker-Backend funktioniert **jede** Relaisplatine oder smarte Steckdose, die jedes Ventil als State bereitstellt. Die folgenden Diagramme gelten gleichermaßen: „Relaisplatine“ steht für die Hardware, die Ihre Ventile schaltet — welche auch immer das ist.

9.2 Ausfallsichere Verdrahtung (sehr wichtig)

Verdrahten Sie die Aktoren so, dass **ein Stromausfall den Teich sicher zurücklässt**. Ein Relais, das die Spannung verliert, **fällt ab** (wird stromlos), wählen Sie daher die Verdrahtung jedes Geräts entsprechend:

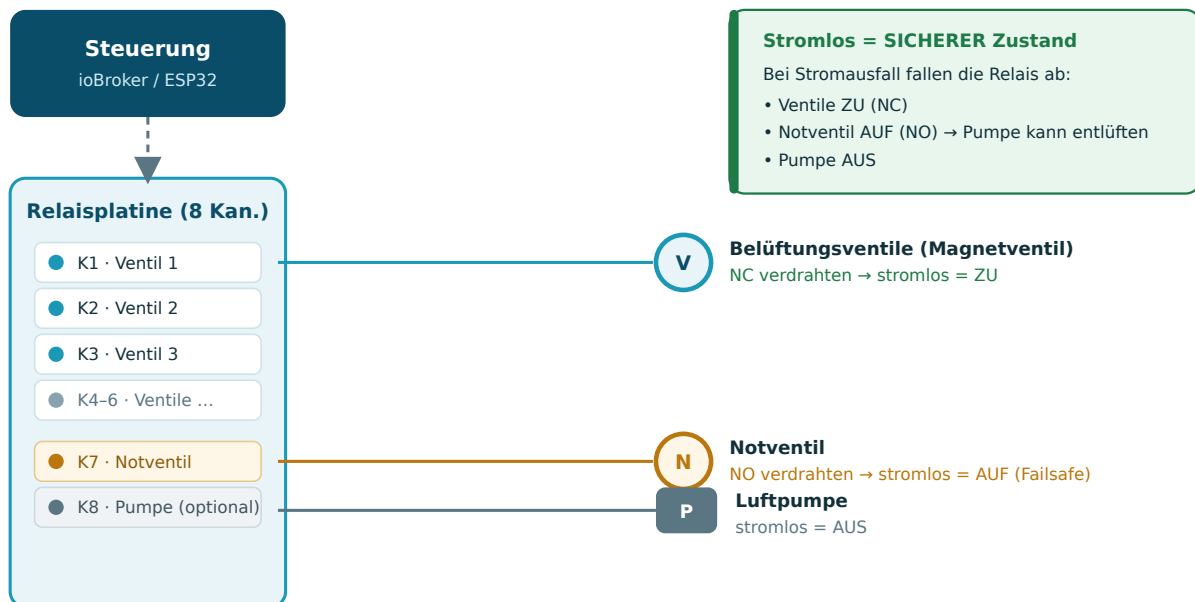


Abbildung 2: Ausfallsichere Verdrahtung: Belüftungsventile als **stromlos geschlossen (NC)**, das Notventil als **stromlos offen (NO)**, die Pumpe im stromlosen Zustand ausgeschaltet. Bei einem Stromausfall fällt alles von selbst in den sicheren Zustand.

Belüftungsventile **Stromlos geschlossen (NC)** verdrahten: kein Strom → geschlossen. Der Adapter bestromt ein Relais, um einen Punkt zu **öffnen**.

Notventil	Stromlos offen (NO) verdrahten: kein Strom → offen, damit die Pumpe immer irgendwohin blasen kann. Dies ist die eigentliche Notabsicherung.
Pumpe	Falls steuerbar, so verdrahten, dass stromlos = aus. Wenn Sie die Pumpe nur beobachten , öffnet die Verriegelung dennoch das Notventil.

SICHERHEIT Motorisierte Kugelventile öffnen nicht von selbst

Ein motorisiertes Kugelventil (z. B. CWX-15N) **behält seine Position** bei Stromausfall — es ist nicht fail-open. Wenn Sie eines als Notventil verwenden, verlässt sich der Dead-Head-Schutz dann darauf, dass auch die Pumpe die Spannung verliert. Für eine echte Notabsicherung bevorzugen Sie ein **stromlos offenes Magnetventil** als Notventil.

9.3 Referenzsensoren (alle optional)

Wassertemperatur	DS18B20 wasserdichte Sonde (1-Wire). ≈€3 von einem seriösen Händler ^[16] . Kaufen Sie bei einem autorisierten Distributor — die meisten billigen Klone sind Fälschungen ^[12] .
Luftleitungsdruck	CFSensor XGZP6897D...KPDG (I ² C), Relativdruck-Typ, standardmäßig 0–100 kPa ^[7] . Nur über AliExpress/Alibaba erhältlich; die Firmware erkennt die beiden Bus-Varianten automatisch (0x6D / 0x58).
Gelöster Sauerstoff	Optional und teuer. Budget: DFRobot SEN0237-A (≈ €176) ^[6] . Premium: Atlas EZO-DO-Stack (≈ €450) ^[4] , der eine galvanisch getrennte Trägerplatine benötigt ^[5] .

Verdrahtung und die I²C-Adresstabelle finden Sie im Abschnitt **Die Sensoren an den ESP32 anschließen** unten.

SICHERHEIT Sauerstoffmessung ist wartungsintensiv

Beide Sauerstoffoptionen verwenden eine galvanische Sonde mit einer Membran/einem Elektrolyten, die regelmäßig gewartet werden muss und einen Wasserfluss über sie hinweg benötigt. Behandeln Sie Sauerstoff als optionale, fortgeschrittene Ergänzung.

9.4 Die Sensoren an den ESP32 anschließen

Alle drei Referenzsensoren arbeiten mit **3,3 V**, daher ist **keine Pegelanpassung** nötig. Die beiden I²C-Sensoren teilen sich einen Bus mit dem Relais-Expander und der Uhr/RTC des Boards; der Temperaturfühler nutzt einen separaten 1-Wire-Pin.

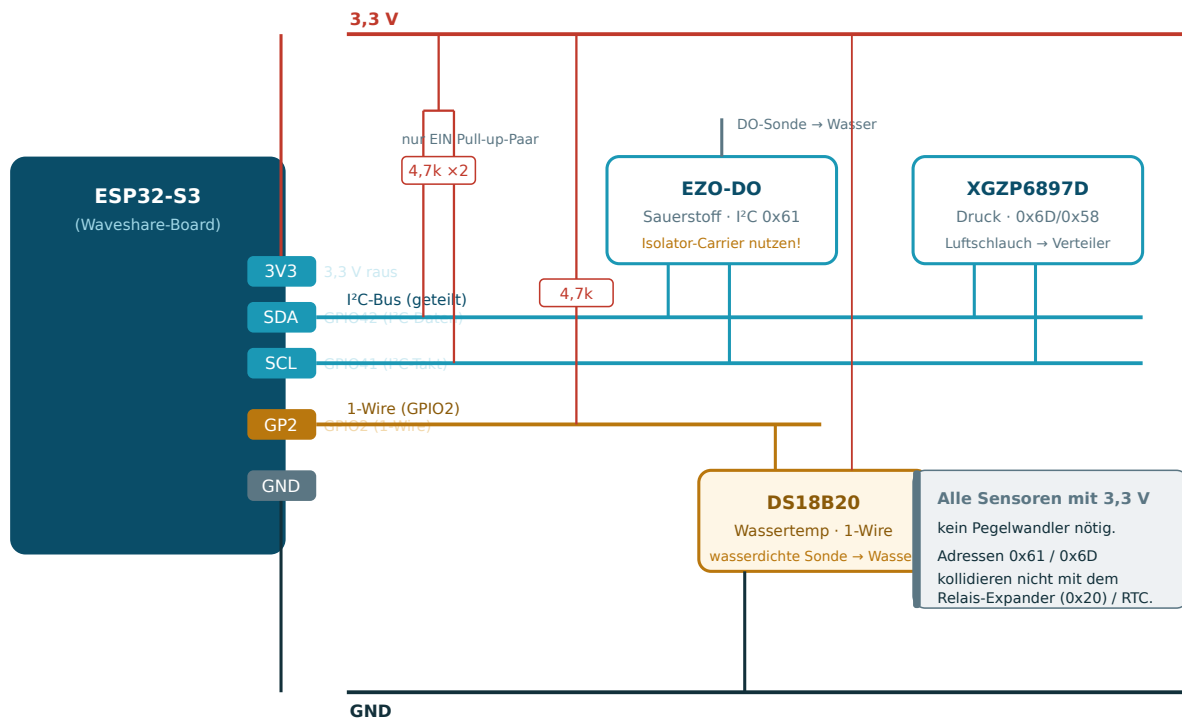


Abbildung 3: Sensor-Verdrahtung: Der Sauerstoffsensor (0x61) und der Drucksensor (0x6D/0x58) teilen sich den I²C-Bus (SDA=GPIO42, SCL=GPIO41) mit einem **einzigem** 4,7-kΩ-Pull-up-Paar; der DS18B20 sitzt an einem 1-Wire-GPIO mit eigenem 4,7-kΩ-Pull-up. Die Sauerstoffsonde und der Temperaturfühler kommen ins Wasser; der Drucksensor erhält einen kurzen Luftschlauch.

- 1 Versorgen Sie jeden Sensor über **3,3 V** und **GND** des Boards.
- 2 Verbinden Sie SDA/SCL der beiden I²C-Sensoren mit GPIO42/GPIO41. Bringen Sie **nur ein** 4,7-kΩ-Pull-up-Paar für den gesamten Bus an — falls ein Sensor-Breakout bereits Pull-ups hat, entfernen Sie sie.
- 3 Verdrahten Sie die Datenleitung des DS18B20 mit einem freien GPIO (z. B. GPIO2) und einem 4,7-kΩ-Pull-up nach 3,3 V.
- 4 Setzen Sie für Sauerstoff das EZO-DO auf eine **galvanisch getrennte Trägerplatine** ^[5] und lassen Sie es im Gehäuse — nur das Sondenkabel geht ins Wasser.

TIPP Halten Sie I²C kurz

I²C reicht nur $\approx 1\text{--}3$ m. Montieren Sie die Sauerstoff- und Druckschaltungen **im Controller-Gehäuse** und führen Sie **Sonde/Schlauch** nach außen. Der DS18B20 (1-Wire) ist der einzige Sensor, der für eine lange Strecke ins Wasser gemacht ist.

9.5 Das ESP32-Backend verwenden

Ist das Board geflasht und verdrahtet, kann der Adapter es direkt ansteuern — ohne Relais-Adapter dazwischen.

Firmware im Browser flashen — kein PlatformIO, keine Kommandozeile: die **Flash-Seite** in **Chrome** oder **Edge** am Computer öffnen, den ESP per USB anstecken, **Firmware installieren** klicken, den seriellen Anschluss wählen und bestätigen. Nach etwa einer Minute startet das Board mit der Firmware neu.

- 2 **Versorgen & verdrahten** gemäß Failsafe-Schaltplan (Ventile 24 V DC an NC, Notventil NO, die 230-V-AC-Pumpe über ein Relais + Snubber oder ein Schütz) — siehe Abschnitt **Failsafe-Verdrahtung** unten.

- 3 Im **Allgemein**-Reiter des Adapters **Backend** = ESP32 (direct) setzen, **Host / IP** des Boards eintragen und das **Notventil-Relais** sowie das **Pumpen-Relais** (0-7) zuordnen. Jede Belüftungsstelle nutzt den je Punkt gesetzten Relaiskanal.
- 4 Speichern. Der Adapter prüft die Firmware, sendet die Sicherheitskonfiguration und beginnt zu pollen.

TIPP Host, Port und „Verbindung testen“

Tragen Sie **Host / IP** des ESP32 ein (im Router oder am Gerätedisplay ablesbar). Lassen Sie den **Port** bei **80** — die Referenz-Firmware lauscht immer auf Port 80; ein anderer Wert funktioniert nur mit einem Reverse-Proxy davor. Mit **Verbindung testen** lässt die laufende Instanz das Gerät kontaktieren: Sie bestätigt Host und Port und zeigt die Firmware-Version. Hinweis: Die Zuordnung je Punkt folgt dem gewählten Backend — **ESP32-Relaiskanäle erscheinen nur, wenn das Backend ESP32 (direct) ist**; beim ioBroker-Datenpunkt-Backend wird jeder Punkt einem ioBroker-Datenpunkt zugeordnet.

SICHERHEIT Die Ausfallsicherung liegt auf dem Gerät

Der Adapter sendet einen **Heartbeat**; bleibt er aus (Netz oder ioBroker weg), schützt die Firmware den Teich von selbst — sie öffnet das Notventil und schaltet die Pumpe ab und erzwingt den Dead-Head-Interlock lokal. Deshalb wird der ESP32 direkt angesteuert statt „dumm“, aus der Ferne geschaltet.

TIPP Autonome Zeitpläne (optional)

Aktivieren Sie im Reiter „Allgemein“, **Autonome Zeitpläne (ohne ioBroker laufen)**, dann pusht der Adapter zusätzlich Ihre **Zeitpläne** auf das Gerät. Fällt nun der Heartbeat aus, geht der ESP32 nicht einfach in die Ausfallsicherung — er **führt Ihre Zeitpläne weiter aus**, anhand seiner eigenen NTP-Uhr, sodass der Teich belüftet bleibt, während ioBroker oder das Netz weg ist. Die Pumpe läuft nur, solange mindestens **minimal offene Ventile** offen sind (sonst Pumpe aus + Notventil offen), und der Dead-Head-Interlock übersteuert weiterhin alles. Die zyklische **Sequenz** wird nicht autonom ausgeführt; sie bleibt beim Adapter.

TIPP Welche Firmware zu welchem Adapter gehört

Adapter und Firmware passen über eine **Protokoll-Version** zusammen — das ist der harte Vertrag, nicht die exakte Release-Nummer; ein Firmware-Bugfix erzwingt also keinen neuen Adapter. Jede Adapter-Version nennt zusätzlich eine **empfohlene** und **minimale** Firmware:

Adapter-Version	Firmware
-----------------	----------

0.0.20 +	Protokoll 1 · empfohlen v1.6.0 · Minimum v1.0.0
----------	---

Beim Verbinden liest der Adapter die Version des Geräts und veröffentlicht sie als `info.deviceFirmware` mit einem `info.firmwareCompatible`-Flag; eine Protokoll-Abweichung wird als Fehler protokolliert, veraltete Firmware als Warnung. Der ESP32-Reiter zeigt die empfohlene Version und verlinkt die Firmware-Releases.

TIPP Lizenzierung & Freischaltung (optional)

Wenn Ihre Firmware das optionale **Lizenz-Overlay** enthält, läuft das Gerät in einer von drei Stufen: **free** (nur Überwachung), **community** (Relaissteuerung) oder **pro** (+ autonomer Standalone-Zeitplan). Die Sicherheit läuft stufenunabhängig immer — Ausfallsicherung, Notventil, Dead-Head-Verriegelung und die Hand-Taster werden nie gesperrt. Ein neues Gerät läuft **30 Tage** voll (**pro**) und fällt danach auf free zurück, bis Sie auf der /license-Seite des Geräts einen Freischaltcode eingeben (die Seite zeigt den **Gerätecode**, den Sie beim Freischalten angeben). Der Adapter spiegelt den Status nach `info.licenseTier`, `info.licenseTrialDaysLeft` und `info.deviceCode`; ist das Gerät **nicht für die Steuerung lizenziert**, läuft die Überwachung weiter und Steuerbefehle werden mit einem klaren Hinweis übersprungen (siehe `info.licenseControlBlocked`) statt mit wiederholten Fehlern. Öffentliche Firmware ohne das Overlay ist nicht betroffen — die Steuerung bleibt offen.

Eigene Namen (ab Stufe community): Sie können den Belüftungs-Relaiskanälen (Ch 1-6) und den Taster-Eingängen (DI 1-8) eigene Namen geben. Sie werden auf der Geräte-Web-Oberfläche angezeigt. Vergabe entweder im **Adapter** (die Namen der Belüftungsstellen und ein optionaler Taster-Name je Punkt werden ans Gerät übertragen) oder — im Standalone-Betrieb ohne Adapter — direkt am Gerät unter **Settings → Namen (Kanäle & Taster)** (im NVS gespeichert). **Ch 7 = Notventil** und **Ch 8 = Pumpe** sind fest. Ohne Lizenz zeigt die Oberfläche die Standardbeschriftung Ch 1...8 / DI 1...8.

SICHERHEIT Freischaltung nach erneutem Flashen erneut eintragen

Der Freischaltcode wird **im ESP gespeichert** (im NVS-Bereich). Ein **erneutes Flashen über die Installer-/Flash-Seite** überschreibt diesen Bereich und **löscht den gespeicherten Code** — das Gerät startet danach wieder in der 30-Tage-Testphase. Das ist bewusst so (ein sauberer Erstflash) und **kein Grund zur Sorge**: Der **Gerätecode ist unveränderlich**, weil er fest aus der Hardware (Werks-MAC) abgeleitet wird und nicht aus dem Speicher. Deshalb gilt **derselbe Freischaltcode unverändert weiter** — öffnen Sie die /license-Seite und fügen Sie **denselben Code** erneut ein; ein neuer Code ist nicht nötig. **Bewahren Sie den Freischaltcode aus der E-Mail daher auf.**

Wichtiger Unterschied: Ein normales **Firmware-Update über die Geräteseite „Update“**, (Knopf *Install update online* oder Datei-Upload) schreibt nur in die App-Partition und lässt NVS unangetastet — **Freischaltung und alle Einstellungen bleiben dabei erhalten**. Für spätere Aktualisierungen also die Update-Seite nutzen, nicht den Installer.

TIPP Geräte-Weboberfläche (Port 80)

Öffnen Sie die IP des Boards im Browser — die Firmware liefert sieben eigenständige Seiten (ohne Cloud, ohne App): **Home** (Relais/Sensoren ansehen und Kanäle vor Ort schalten), **Schedule** (autonomen Zeitplan auf dem Gerät ansehen/bearbeiten), **Settings** (DHCP oder statische IP / DNS / Hostname, der **NTP-Server** — Standard `de.pool.ntp.org` —, WS2812-LED / Buzzer sowie die lizenzierten Kanal-/Taster-Namen), **Lizenz** (Gerätecode ablesen und Freischaltcode eingeben), **Update** (Firmware-Aktualisierung **über das Netz**: automatischer Versionsabgleich und **Ein-Klick-Online-Update** direkt aufs Gerät — Freischaltung und Einstellungen bleiben erhalten —, alternativ Datei-Upload, plus ein **Neustart**-Knopf), **Info** (Uhrzeit, IP, MAC, Hostname, Version, Speicher und Laufzeit) und **Log** (ein Live-Diagnoseprotokoll — Boot, Ethernet, Lizenz, Betriebsmodus und OTA-Update mit dem genauen Fehlergrund — zur Analyse von Problemen über das Netz). Die Zeit hält NTP, gepuffert von

der eingebauten **RTC** — so übersteht die Uhr Stromausfall und NTP-Ausfälle. Die Status-LED zeigt grün = normal, orange = kein Link, blau = ein Taster-Override ist aktiv, rot-blinkend = Failsafe; der Buzzer piept einmal, wenn die Ausfallsicherung auslöst. Die anfängertaugliche Installations- & Freischaltungsanleitung (Deutsch + Englisch) ist die [Flash-Seite](#) selbst.

TIPP WLAN (optional)

Der ESP32-S3 des Boards hat auch natives 2,4-GHz-**WLAN**, nutzbar als Alternative oder Ergänzung zum W5500-Ethernet. Auf der Seite **Settings** einschalten und **SSID + Passwort** eintragen (das Passwort wird nie zurückgelesen). Ein-/Ausschalten oder ein Netzwerkwechsel wirken **sofort** — kein Neustart. Solange das LAN-Kabel steckt, bleibt Ethernet der Standardweg; ziehen Sie das Kabel, läuft das Gerät über WLAN weiter. Praktisch im Garten am Teich, wo nicht immer ein LAN-Kabel zur Hand ist.

SICHERHEIT WLAN benötigt zwingend die externe Antenne

WLAN funktioniert **nur mit der externen 2,4-GHz-Antenne** am Antennenanschluss des Moduls — das „1U“-Modul hat **keine** eingebaute Antenne. Dem Referenzgerät **liegt diese Antenne bei**; schließen Sie sie an, bevor Sie WLAN aktivieren. Ethernet/PoE braucht sie nicht.

TIPP Ersteinrichtung ohne LAN — der Setup-Hotspot

Am Teich ist nicht immer ein Netzkabel zur Hand. Für diesen Fall bringt die Firmware einen **Setup-Hotspot** mit: Kommt nach dem Start binnen **25 Sekunden** weder LAN- noch WLAN-Verbindung zustande, öffnet das Gerät ein eigenes WLAN „**pond-aeration-setup**“, (Passwort „**pondsetup**“) mit einem *Captive-Portal*.

1. Verbinden Sie Ihr Handy mit diesem WLAN — die Konfigurationsseite öffnet sich meist von selbst (andernfalls <http://192.168.4.1/> aufrufen) und Sie landen unter **Settings**.
2. Tragen Sie unter **WiFi** Ihr Heim-WLAN (SSID + Passwort) ein und **Speichern**. Das Gerät übernimmt Ihr Netzwerk und **schließt den Hotspot automatisch**, sobald es dort eine IP erhalten hat.
3. Verbinden Sie Ihr Handy wieder mit Ihrem normalen WLAN und rufen Sie das Gerät dort auf (Hostname **pond-aeration** bzw. laut Router).

Der Hotspot lässt sich auf der Seite **Settings** auch **gezielt** per Knopf öffnen/schließen (z. B. um das Gerät später in ein anderes WLAN umzuziehen); die automatische Öffnung kann dort abgeschaltet werden. Der Setup-Hotspot benötigt **ebenfalls die externe Antenne**.

10 FAQ

Brauche ich einen ESP32, um den Adapter zu nutzen? Nein. Standardmäßig steuert er Ventile und die Pumpe über vorhandene ioBroker-States, sodass jede Relaisplatine funktioniert. Der direkte ESP32-Aufbau ist eine optionale Erleichterung (kein zusätzlicher PC, eine geräteinterne Ausfallsicherung und eine mobile Webseite).

Nichts schaltet — habe ich etwas kaputtgemacht? Prüfen Sie, dass der **Hauptschalter** an ist, der **Modus** `auto` ist (oder `manual` mit einem geöffneten Punkt) und jeder aktivierte Punkt einen **Ventil-State** zugeordnet hat. Im **Trockenlauf** wird bewusst nichts geschaltet.

Kann ich nur ein winterliches eisfreies Loch betreiben? Ja. Aktivieren Sie den **Winter- / Eisfrei-Modus** mit Ihrem Saisonfenster und (optional) dem Frostschutz und lassen Sie den automatischen Zeitplan leer.

Ist die Sauerstoffüberwachung erforderlich? Nein, sie ist völlig optional — und der teuerste, wartungsintensivste Teil. Viele Teiche laufen mit einem Zeitplan plus der Sicherheitsverriegelung einwandfrei.

Hält es meine Fische von allein sicher? Noch nicht — siehe die Warnung auf dem Deckblatt. Es ist noch in Entwicklung. Beaufsichtigen Sie es stets und halten Sie eine unabhängige Notabsicherung bereit.

11 Fehlerbehebung

Die Admin-Seite ist leer / alt

Führen Sie nach einem Update `iobroker upload`

`automatic-pond-aeration` aus und laden Sie den Browser mit Strg+F5 neu. Die Admin-Dateien sind im Cache.

Die Adresssuche meldet „no address found“

Die Adapter-**Instanz** muss laufen, um die Abfrage zu beantworten, und sie muss eine aktuelle Version sein. Starten Sie die Instanz und versuchen Sie es erneut.

Die Sicherheitsverriegelung löst ständig aus

Die Pumpe wird als laufend erkannt, während zu wenige Ventile offen sind. Prüfen Sie die Zuordnung des Pumpen-States, erhöhen Sie die Zahl der geplanten/offenen Punkte oder überprüfen Sie die Verdrahtung des Notventils.

Der Sauerstoffwert sieht falsch aus

Speisen Sie den Sensor mit der **Wassertemperatur** (er kompensiert darüber), stellen Sie sicher, dass es einen **Fluss** über die Sonde gibt, und prüfen Sie die Membran/den Elektrolyten. Billige Klone driften stark.

Der Druckwert springt umher

Feuchte Luft kann am Drucksensor kondensieren. Montieren Sie ihn oberhalb des Verteilers mit einer Totleitung und einer Feuchtefalle, den Stutzen nach unten zeigend ^[7].

Wenn Sie weiterhin nicht weiterkommen, eröffnen Sie ein Issue im Projekt-Repository ^[2] mit Ihrer Adapterversion, Ihrer Konfiguration und den relevanten Log-Zeilen (setzen Sie den Log-Level der Instanz auf `debug`).

12 Glossar

Belüftungspunkt Ein Ort im Teich, der mit Luft versorgt wird, geschaltet durch ein Ventil. Bis zu 8.

Diffusor / Ausströmer Das Teil unter Wasser, das den Luftstrom in feine Bläschen verwandelt.

Magnetventil Ein elektrisch geschaltetes Ventil. „Stromlos geschlossen (NC)“ ist ohne Strom zu; „stromlos offen (NO)“ ist ohne Strom offen.

Dead-Heading Eine Pumpe, die gegen vollständig geschlossene Ventile läuft — gefährlich. Die Sicherheitsverriegelung verhindert es.

Verriegelung (Interlock) Eine Sicherheitsregel, die alles übersteuert: Während die Pumpe läuft, bleibt mindestens ein Ventil offen, oder das Notventil öffnet und die Pumpe stoppt.

Make-before-break Das nächste Ventil öffnen, bevor das vorige schließt, sodass es nie einen Moment gibt, in dem alles geschlossen ist.

Zeitplan Ein Zeitfenster an einem Wochentag (From-To), in dem ausgewählte Punkte/Gruppen laufen.

Round-Robin Reihum durch die Punkte rotieren, jeder für eine feste **Verweilzeit** offen.

Sequenz Ein Round-Robin, das Sie Schritt für Schritt definieren, wobei jeder Schritt ein Punkt **oder** eine Gruppe ist, mit eigener optionaler Verweilzeit — Punkte und Gruppen dürfen gemischt werden.

Gruppe Mehrere gemeinsam gesteuerte Belüftungspunkte. Es gibt nie mehr Gruppen als Punkte.

Verweilzeit Wie lange ein Punkt/Schritt offen bleibt, bevor der Zyklus weitergeht.

Trockenlauf Ein Testmodus — die Logik läuft, aber es wird keine Hardware geschaltet; beabsichtigte Aktionen werden nur protokolliert.

Hysterese Ein Spielraum, der verhindert, dass ein Alarm/Regelkreis rund um einen Schwellwert ständig ein- und ausflackert.

Gelöster Sauerstoff (DO) Sauerstoff im Wasser, in mg/L, den die Tiere atmen. „Sättigung %“ gibt an, wie voll das Wasser im Verhältnis zum Maximum bei dieser Temperatur ist.

State / Datenpunkt Ein benannter Wert in ioBroker, den der Adapter liest oder schreibt (z. B. ein Ventilschalter).

ioBroker Die Open-Source-Smart-Home-Plattform, in der dieser Adapter läuft ^[1].

ESP32 Ein kleiner vernetzter Mikrocontroller, der die Relais ansteuern und die Sensoren direkt auslesen kann (der direkte ESP32-Aufbau).

I²C / 1-Wire Zwei einfache Verdrahtungs-„Busse“ für Sensoren — I²C für die Sauerstoff- und Drucksensoren, 1-Wire für den DS18B20-Temperaturfühler.

- [1] ioBroker — offizielle Dokumentation — <https://www.iobroker.net/#en/documentation/>
- [2] ioBroker.automatic-pond-aeration — Projekt-Repository — <https://github.com/ssbingo/ioBroker.automatic-pond-aeration>
- [3] Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8RO — Produkt-Wiki — <https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8RO>
- [4] Atlas Scientific EZO-DO — Datenblatt der Sauerstoff-Messschaltung — https://files.atlas-scientific.com/DO_EZO_Datasheet.pdf
- [5] Atlas Scientific — Electrically Isolated EZO Carrier Board — <https://atlas-scientific.com/carrier-boards/electrically-isolated-ezo-carrier-board-gen-2/>
- [6] DFRobot Gravity — Analog Dissolved Oxygen Sensor (SEN0237-A) — <https://wiki.dfrobot.com/sen0237-a/>
- [7] CFSensor XGZP6897D — I²C-Drucksensor — <https://cfsensor.com/product/xgzp6897d/>
- [8] fanfanlatulipe26/XGZP6897D — Arduino-Bibliothek — <https://github.com/fanfanlatulipe26/XGZP6897D>
- [9] ESPHome — xgzp68xx sensor component — <https://esphome.io/components/sensor/xgzp68xx/>
- [10] Analog Devices — DS18B20 Datenblatt — <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>
- [11] Maxim AN148 — zuverlässige 1-Wire-Netze über lange Leitungen — <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/guidelines-for-reliable-long-line-1wire-networks.html>
- [12] cpetrich/counterfeit_DS18B20 — wie man Fälschungen erkennt — https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
- [13] ioBroker.automatic-feeder — der gekoppelte Feeder-Adapter — <https://github.com/ssbingo/ioBroker.automatic-feeder>
- [14] SunCalc — Bibliothek für Sonnenstand / -zeiten — <https://github.com/mourner/suncalc>
- [15] OpenStreetMap Nominatim — Nutzungsrichtlinie für Geocoding — <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>
- [16] BerryBase — DS18B20 wasserdichte Sonde (seriöse EU-Quelle) — <https://www.berrybase.de/ds18b20-ic-digitaler-temperatursensor-wasserdicht>